基于 STM32H7 的水稻病虫害识别与精准施药系统

摘要

粮食安全是“国之大者”。水稻作为我国第一大口粮作物，常年种植面积约 4.5 亿亩，但纹枯病、稻瘟病、稻飞虱等病虫害每年造成可观的产量与品质损失。长期以来，田间植保高度依赖人工背负式喷雾，普遍存在农药过量施用、药液飘移污染、操作者人药接触中毒等痛点；而大型植保无人机虽已普及，却难以覆盖小农户、温室与设施农业的细碎场景。在乡村振兴战略与“数字乡村”建设推动下，智慧农业正加速从概念走向落地，以边缘 AI、巡检机器人、变量施药为代表的精准植保技术，成为产业界与学术界共同关注的热点。

本项目即在此背景下，设计了一种基于 STM32H7 的半自主式智能巡检与精准喷洒系统。系统以微缩仿真稻田为验证场景，由移动小车远程巡检，STM32H7 底层死守运动安全底线，K230D 边缘端运行 YOLOv11 实时识别病虫害类别，识别结果联动水泵进行变量喷洒，并借助网页端形成“人机协同”作业闭环。系统无需依赖云端、响应低延迟、硬件低成本，为小地块与设施农业的精准植保提供了可复用的技术参考与实训载体。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

（1）半自主巡检：移动小车搭载无线数字化终端，支持远程驾驶在微缩仿真稻田中巡检，含前进/后退/转向及 5 档速度切换。

（2）履带 PID 闭环：基于高级定时器 PWM 与正交编码器四倍频测速，实现履带速度位置式 PID 闭环控制，带抗饱和积分。

（3）边缘视觉识别：K230D BOX 运行 YOLOv11 模型，本地实时识别水稻病虫害，无云端依赖、低延迟。

（4）定点驻留与抓拍：到达目标区域可一键驻留，自动抓拍图像留底并触发边缘决策。

（5）变量精准喷洒：PWM 驱动直流隔膜泵，按需 0~100%调节喷洒量，从车载水箱抽液施药。

（6）网页端协同：实时查看 K230D 视频，手动上传图片诊断，识别后联动水泵喷洒。

（7）状态感知：OLED 显示蓝牙状态、温湿度、距离；超声波测距辅助安全。



图 1-1 系统工作场景示意图

1.2 应用领域

（1）智慧农业精准植保：针对水稻纹枯病、稻瘟病、稻飞虱等常见病虫害，实现“识别—定位—施药”一体化，减少农药滥用。

（2）教学科研演示：作为嵌入式 AIOT 综合实训平台，覆盖 STM32 控制、机器视觉、PID 算法与 Web 开发。

（3）设施农业扩展：微缩场景验证的架构可迁移至温室、大棚、果园的巡检与定点施药。

（4）边缘 AI 示范：展示无云端、低延迟的端侧视觉+控制闭环，适合网络覆盖差的田间环境。

（5）科普与竞赛：直观演示“人机协同”智能农机概念，利于推广智慧农业理念。

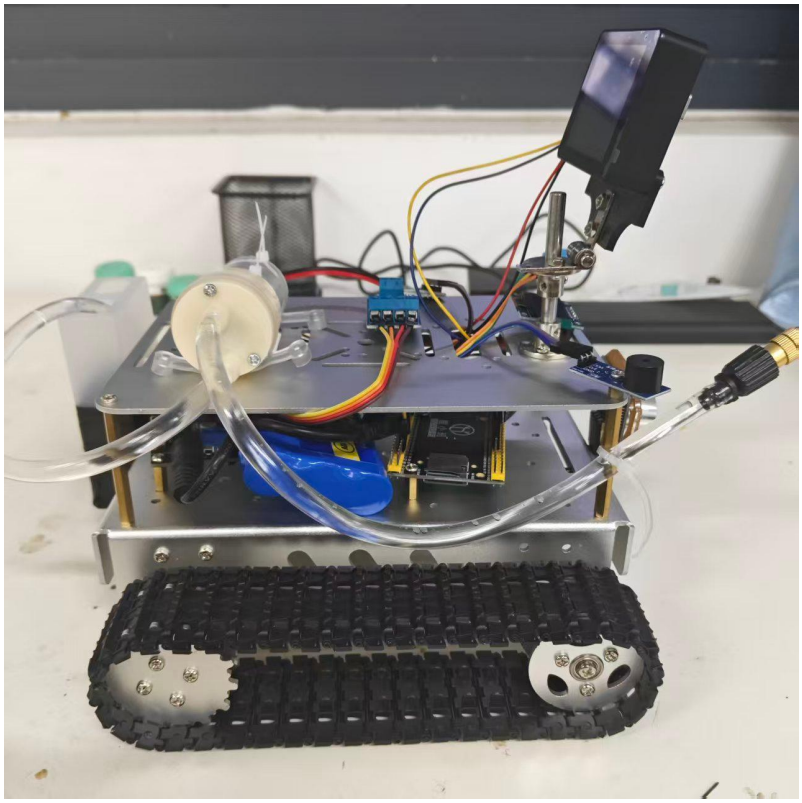


图 1-2 应用场景示意图

1.3 主要技术特点

（1）多级任务解耦架构：安全执行（STM32H7）与边缘决策（K230D）分层，底层死守安全底线。

（2）精准运动控制：高级定时器 PWM+正交编码器四倍频，位置式 PID 带抗饱和，左右履带独立闭环。

（3）边缘 AI 识别：K230D BOX 部署 YOLOv11 轻量模型，本地推理，低延迟无云端。

（4）变量喷洒执行：TIM8 PWM 驱动直流隔膜泵，百分比无级调节，精准变量施药。

（5）Web 可视化：网页端实时视频流+手动上传诊断，人机协同闭环。

（6）资源低耗高实时：裸机+轻量模型，20Hz 控制频率，响应快、功耗低。

（7）模块化 BSP：电机/编码/PID/蓝牙/OLED/传感/水泵分层，易维护易扩展。

1.4 主要性能指标

系统关键性能指标如下表所示：

指标	参数 / 性能	说明
主控芯片	STM32H7（Cortex-M7 @480MHz）	实时控制与安全底线
视觉模块	正点原子 K230D BOX（双核 RISC-V）	部署 YOLOv11 轻量模型
识别模型	YOLOv11（训练 200 epochs）	检测 healthy / rice_blast / bacterial_blight 三类
控制频率	20 Hz（50 ms 周期）	主循环 PID 闭环
小车尺寸 / 载重	190×230×102 mm / 约 2 kg	履带式移动底盘
调速范围	0.2 ~ 1.5 m/s	5 档蓝牙遥控切换
识别准确率（mAP50）	总体 0.463；healthy 0.632 rice_blast 0.622； bacterial_blight 0.133	验证集 best.pt（epoch 183）
PID 参数与响应	KP=200, KI=50, 周期 50ms 63%响应≈1750ms, 95%响应≈2900ms	位置式 PID + 抗饱和积分
喷洒流量	350 L/H（约 5.83 L/min） DC 6-12V / 200-500mA	370 微型直流隔膜泵 PWM 驱动
水泵扬程	0 ~ 180 cm	满足微缩稻田喷洒高度需求
供电系统	12 V / 2500 mAh 锂电池组	车载后置独立供电
通信方式	蓝牙（USART3）+ 网页端	遥控与视频监控协同

1.5 主要创新点

（1）多级解耦安全架构：STM32H7 死守执行底线，K230D 专注识别决策，故障互不拖垮。

（2）无云端边缘闭环：识别—决策—喷洒全链路本地完成，低延迟、可离线、保护数据。

（3）“人机协同”变量施药：人远程定点，机自动抓拍识别，按需 PWM 变量喷洒，降本减药。

（4）双履带 PID+抗饱和：正交编码器反馈的精准速度闭环，保障巡检轨迹稳定。

1.6 设计流程

需求分析 → 硬件选型（STM32H7 + K230D）→ BSP 底层驱动（电机/编码/蓝牙/传感/泵）→ PID 运动控制 → K230D 部署 YOLOv11 识别 → 网页端开发（视频/诊断）→ 小车集成与联调 → 微缩稻田场景验证（巡检/识别/喷洒闭环）。采用模块化迭代，先底层后应用，逐层验证。

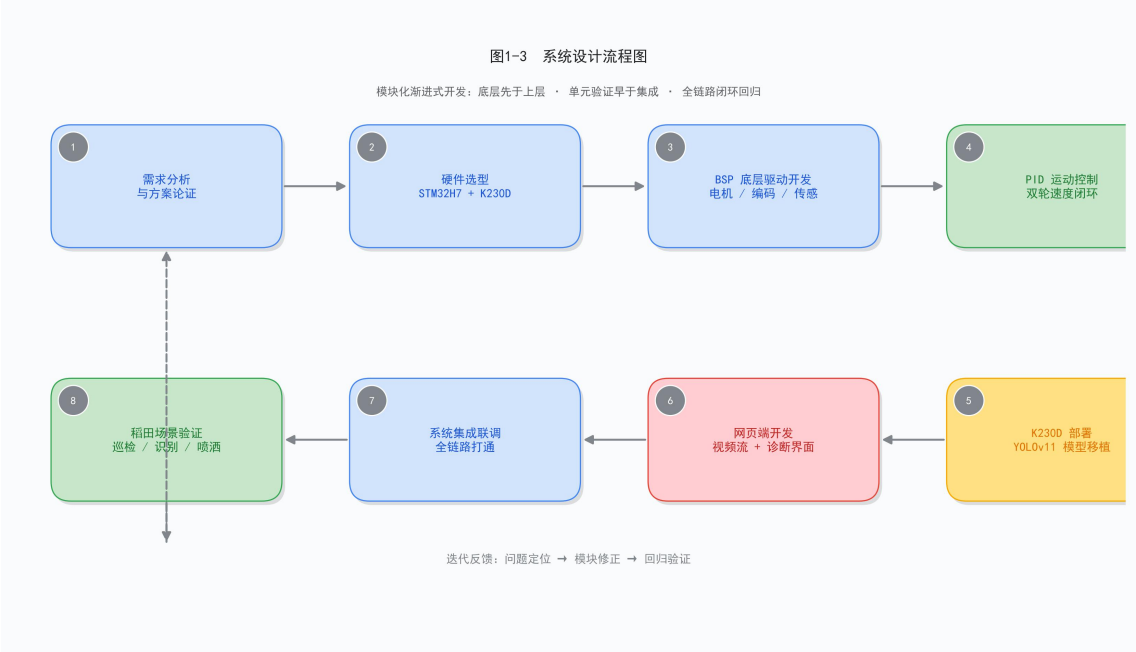


图 1-3 系统设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由感知层（K230D 视觉 + 超声波/温湿度传感）、控制层（STM32H7 核心板）、执行层（双履带驱动 + 直流隔膜泵）、交互层（网页端 + 蓝牙遥控）四部分构成。STM32H7 通过串口与 K230D 通信获取识别结果，通过高级定时器输出 PWM 控制电机与水泵，通过 I2C 驱动 OLED，超声波辅助测距，整体形成“感知—决策—执行”闭环。各层模块关系如下图所示。

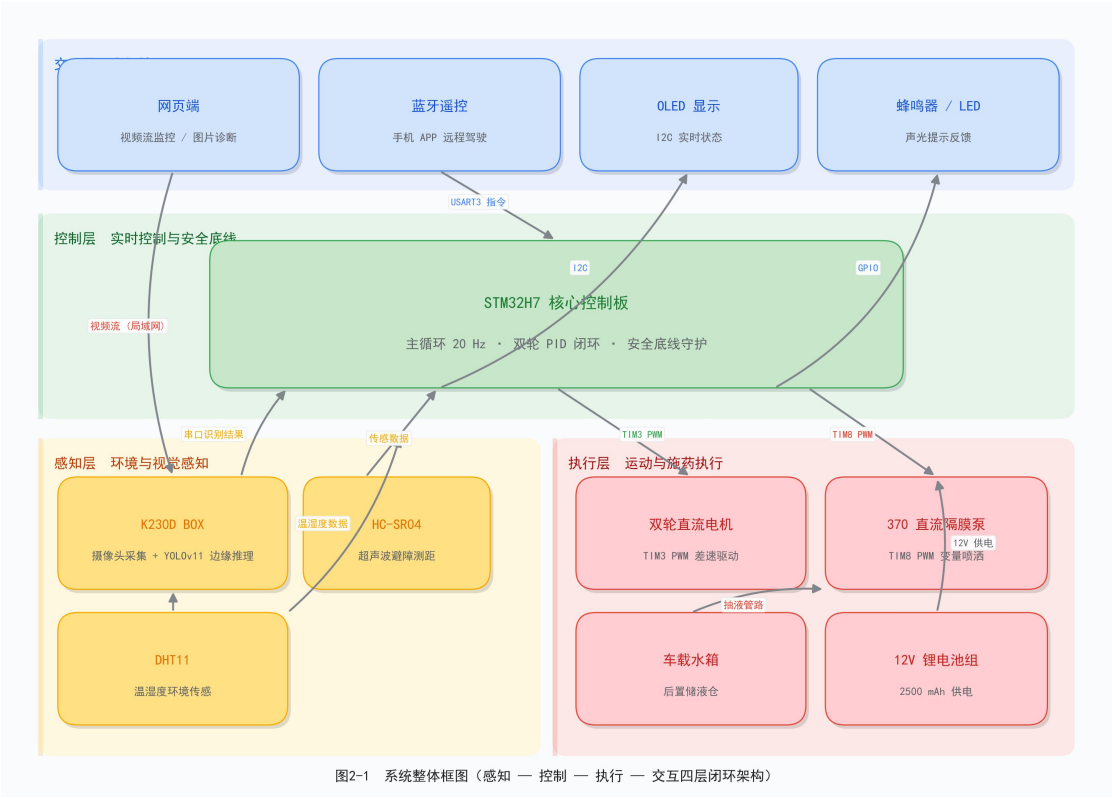


图2-1 系统整体框图（感知 — 控制 — 执行 — 交互四层闭环架构）

图 2-1 系统整体框图

2.2 硬件系统介绍

硬件以 STM32H7 为核心控制器：视觉采用正点原子 K230D BOX（双核 RISC-V，串口通信）；运动采用双履带直流电机驱动 190×230×102mm 履带式底盘（载重约 2kg），由 TIM3 输出 PWM 驱动，TIM2/TIM4 正交编码器四倍频测速；执行采用 TIM8 PWM 驱动 370 微型直流隔膜泵（DC 6-12V，最大流量 350L/H，扬程 180cm）；供电采用 12V/2500mAh 锂电池组；通信采用 USART3 蓝牙与网页端；显示采用 I2C 接口 0.96 寸 OLED；环境感知采用 DHT11 温湿度与 HC-SR04 超声波测距；辅以蜂鸣器提示与 LED 指示。以下从整体、机械、电路三个层面逐级说明。

2.2.1 硬件整体介绍

小车硬件以 STM32H7 最小系统为控制核心，扩展电机驱动、编码器接口、水泵驱动、蓝牙、I2C 外设、超声波与电源管理。关键引脚分配见项目进度报告（PA0/PA1 左轮编码、PB0/PB1 电机 PWM、PC8 水泵 PWM 等）。整体连接布局如下图所示。

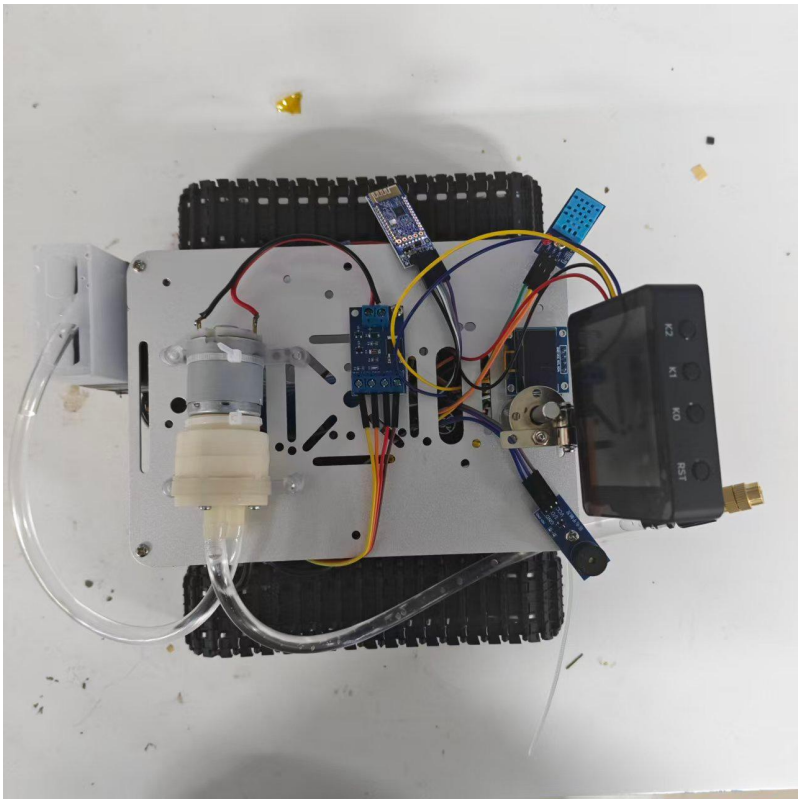


图 2-2 硬件整体连接布局图

2.2.2 机械设计介绍

小车采用履带式底盘结构，具备优异的越野通过性与地形适应性，尺寸为长 190mm×宽 230mm×高 102mm。车体采用双层铝合金板设计：底层布置履带驱动机构与电机安装位，上层板预留多组 M3 安装孔用于搭载 K230D BOX 摄像头支架、后置独立水箱与直流隔膜泵；超声波与 DHT11 布置于车体前方与侧面，OLED 与蓝牙模块集成于上层板。整体结构从总体底盘到局部组件逐级设计，保证重心稳定与转向灵活。

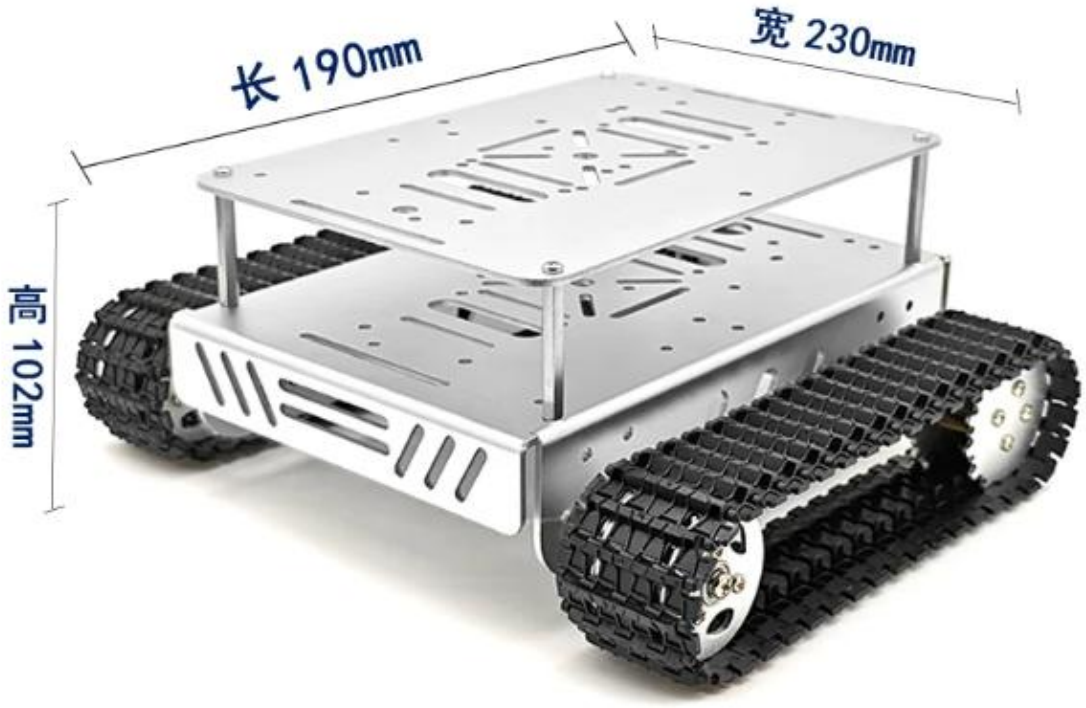


图 2-3 机械结构设计图

2.2.3 电路各模块介绍

电路按功能分为：电机驱动电路（TB6612 类 H 桥 + TIM3 PWM）、编码器接口（TIM2/TIM4 正交输入）、水泵驱动电路（MOSFET + TIM8 PWM）、蓝牙模块（USART3）、I2C 外设（OLED/DHT11）、超声波（TIM6 计时 + 外部中断）、电源管理（锂电池稳压至 3.3V/5V）。各模块需在总体原理图与局部 PCB 中标注关键输入/输出信号线。

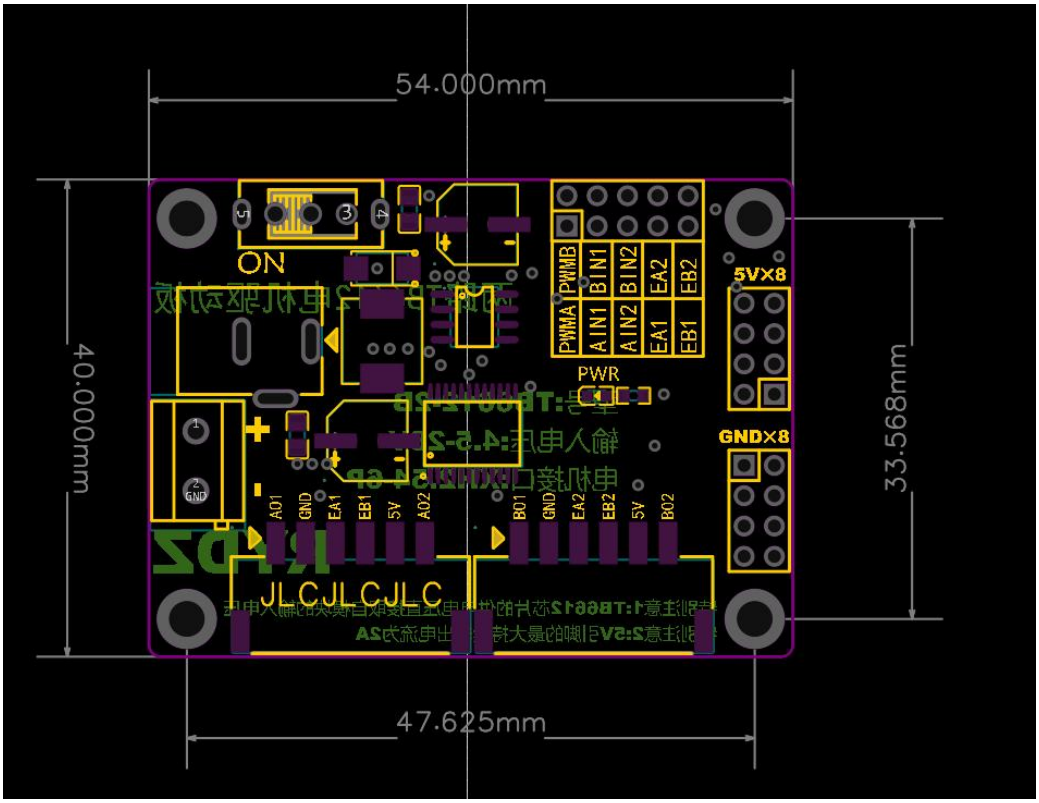


图 2-4 电路原理图与 PCB 版图

2.3 软件系统介绍

软件分三端协同：①STM32 端基于 HAL 库采用 BSP+APP 分层——BSP 层含 motor/encoder/pid/bluetooth/oled/dht11/buzz/pump/hcsr04，APP 层为 bluetooth_control；主循环 20Hz 依次完成读指令、设 PID 目标、编码测速、PID 计算、PWM 输出、状态显示。②K230D 端运行 YOLOv11 推理固件，输出病虫害类别与置信度并经串口回传。③网页端提供视频流服务（展示 K230D 画面）与检测诊断页面（手动上传图片调用模型分析）。三者通过串口+网络协同形成闭环。以下从整体与模块两个层面说明。

2.3.1 软件整体介绍

三端协同架构如上：STM32 端负责实时运动控制与安全底线，K230D 端负责边缘视觉推理，网页端负责人机交互与诊断。三者通过串口与局域网交互，形成“感知—决策—执行”的软件闭环。

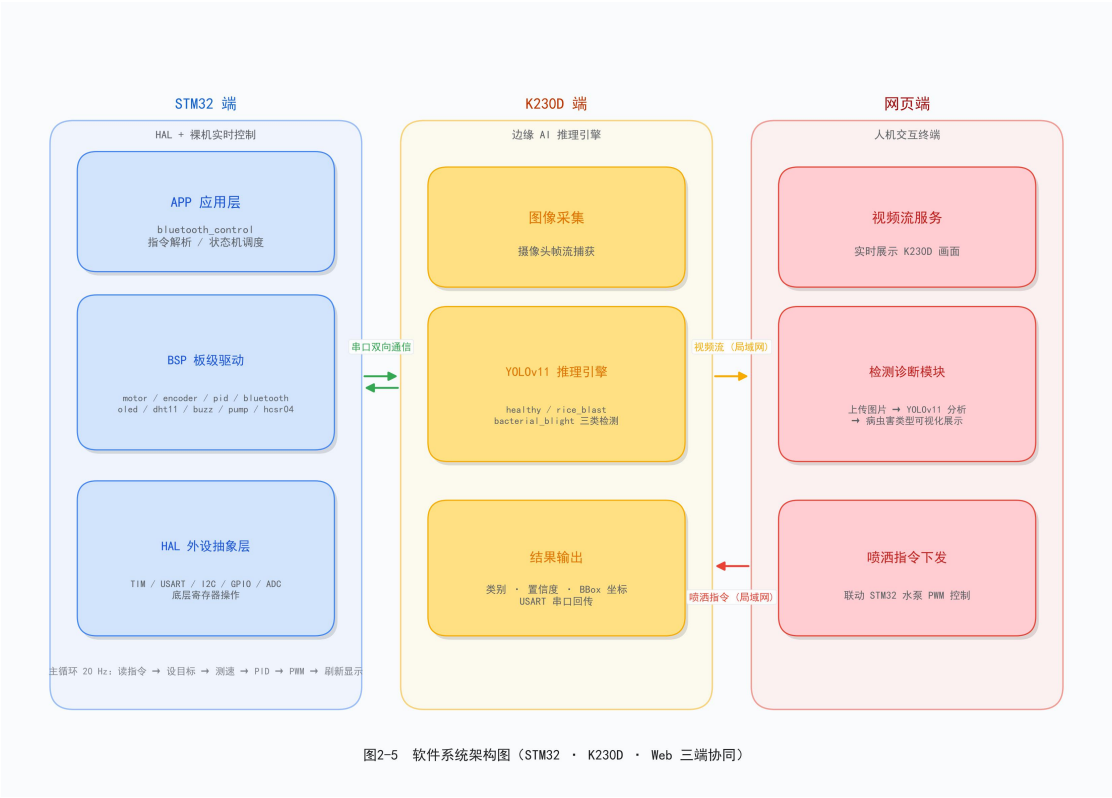


图2-5 软件系统架构图（STM32 · K230D · Web 三端协同）

图 2-5 软件系统架构图

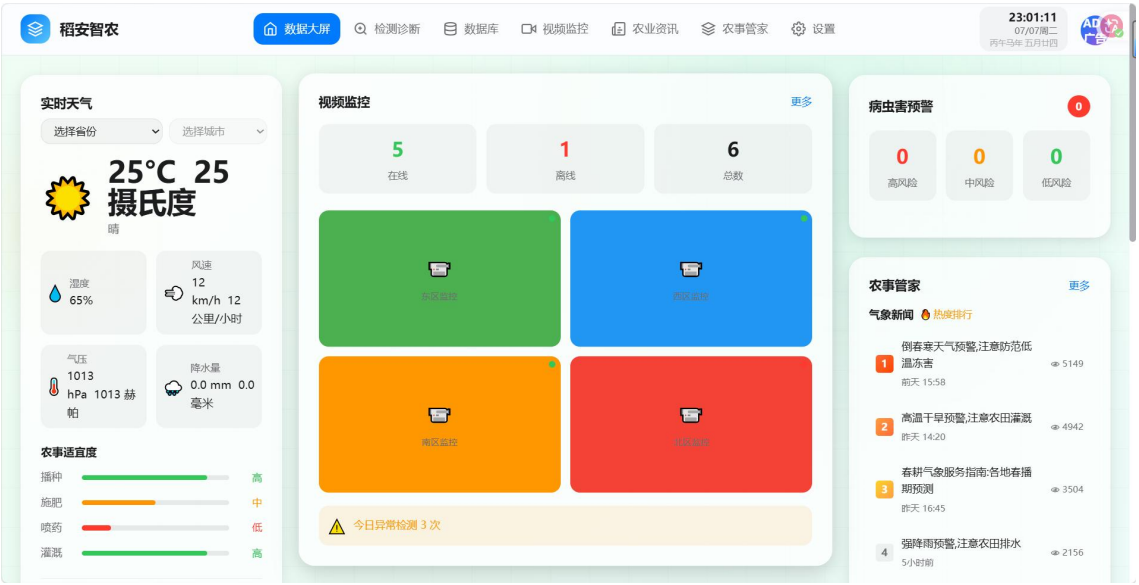


图 2-6 网页端程序界面

2.3.2 软件各模块介绍

按总体框图自顶向下给出各模块设计说明与流程图：

（1）电机驱动模块：输入目标 PWM 占空比 → 输出左右轮转向与转速（TIM3_CH3/CH4）。

（2）编码器模块：输入正交脉冲（TIM2/TIM4）→ 四倍频计数 → 输出实时速度(m/s)。

（3）PID 模块：输入目标速度与实际速度 → 位置式 PID（抗饱和积分、输出限幅）→ 输出 PWM。

（4）小车控制模块：输入方向指令(F/B/L/R/S) → 输出左右轮目标速度。

（5）蓝牙遥控模块：解析指令串（F/B/L/R/S、+/-、1~5 档、P/O、W0~W100）→ 运动与水泵控制。

（6）K230D 视觉模块：输入摄像头图像 → YOLOv11 推理 → 输出病虫害类别/置信度/坐标，串口回传。

（7）水泵 PWM 模块：输入百分比(0~100%) → TIM8 PWM 驱动直流隔膜泵变量喷洒。

（8）网页端模块：输入视频流/上传图片 → 输出诊断结果与喷洒指令下发。

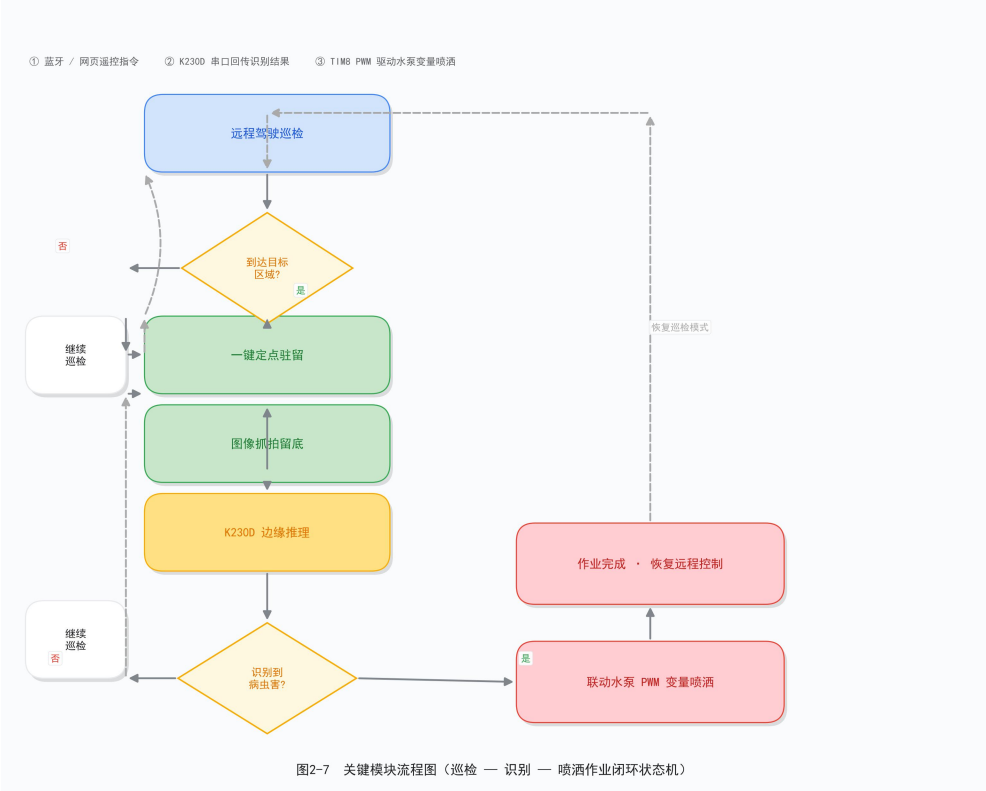


图 2-7 关键模块流程图

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 3.1 整体介绍

系统实物已完成集成联调，小车搭载 STM32H7 核心板、K230D BOX 摄像头、OLED 显示屏、各

类传感器与后置水箱水泵，整体结构紧凑。经过室内模块级调试与户外实地作业验证，系统可在草地、泥土等非平整地形上稳定行驶，K230D 端可实时识别水稻病虫害并联动水泵喷洒。实物照片如下。

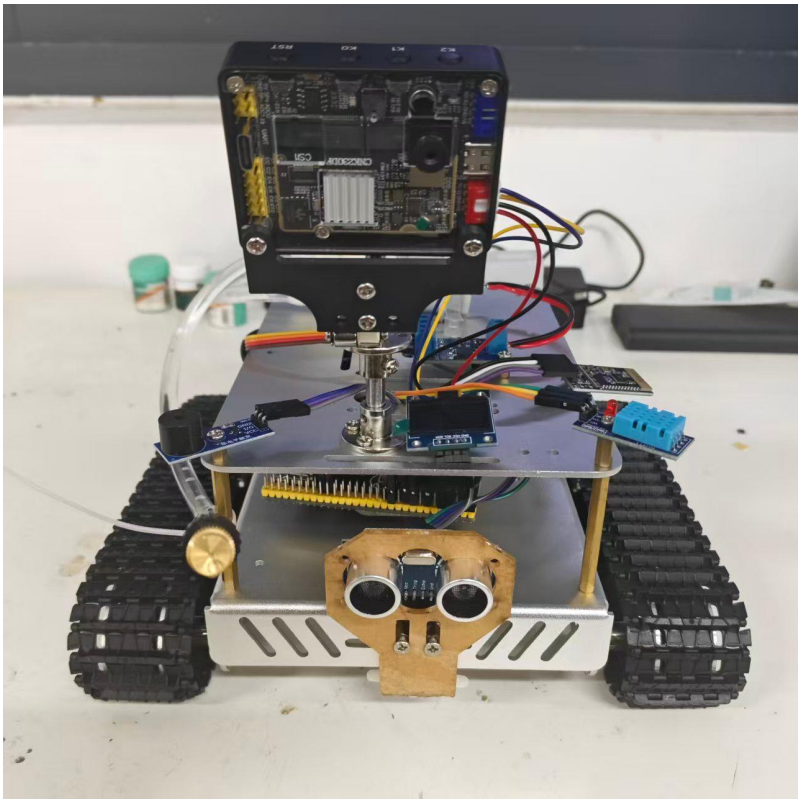


图 3-1 系统实物正面照片

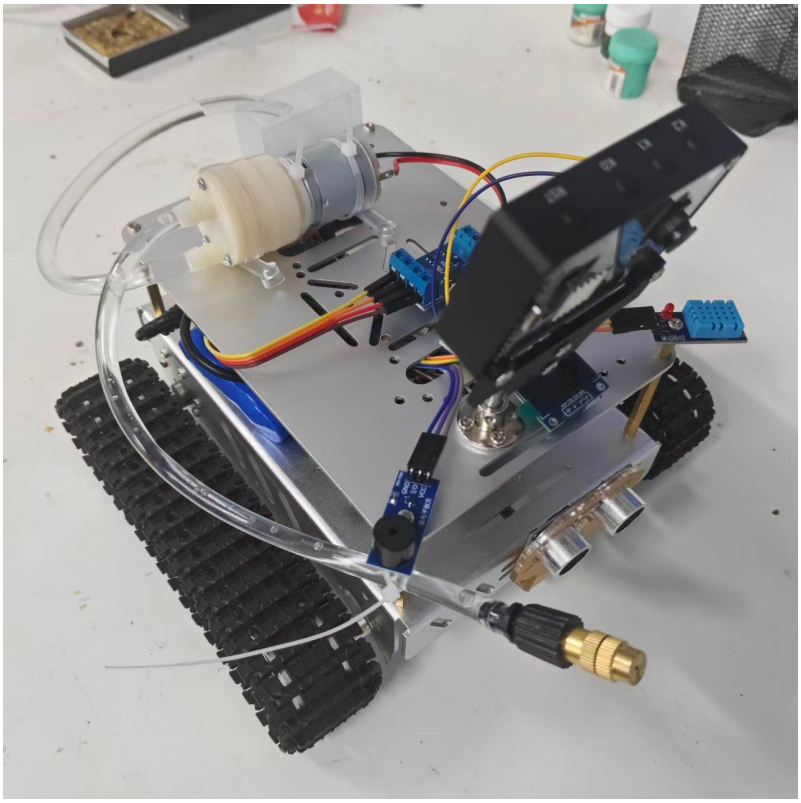


图 3-2 系统实物斜 45° 照片

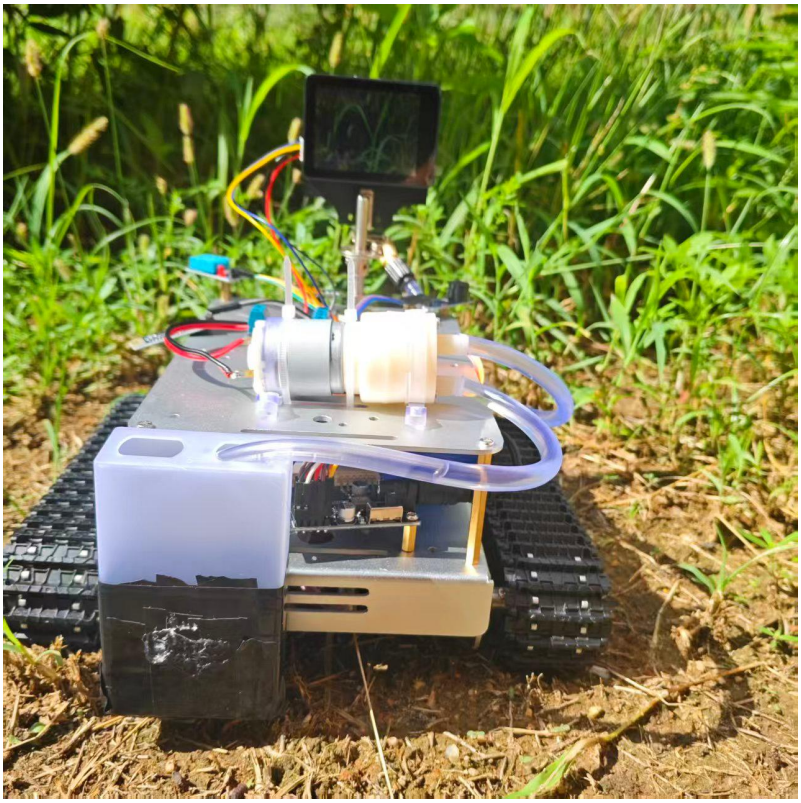


图 3-2b 系统野外作业侧视图

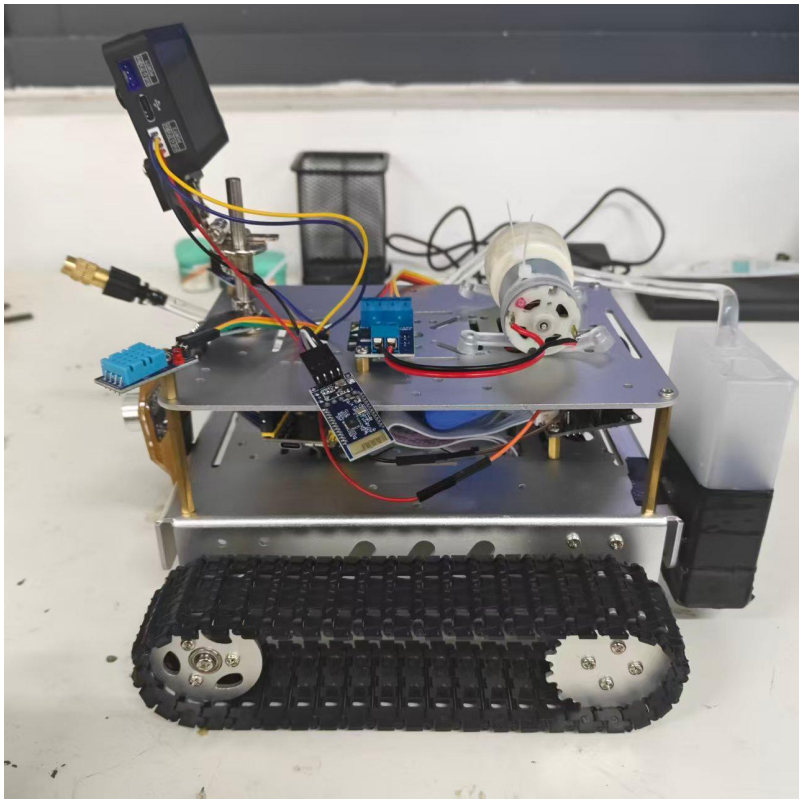


图 3-2c 系统室内调试照片

3.2 3.2 工程成果

系统从机械、电路、软件三方面完成工程实现，以下分别给出实物与界面成果。

3.2.1 机械成果

机械部分完成履带式底盘、摄像头支架、后置水箱与泵固定、传感器布局等，实物照片如下。

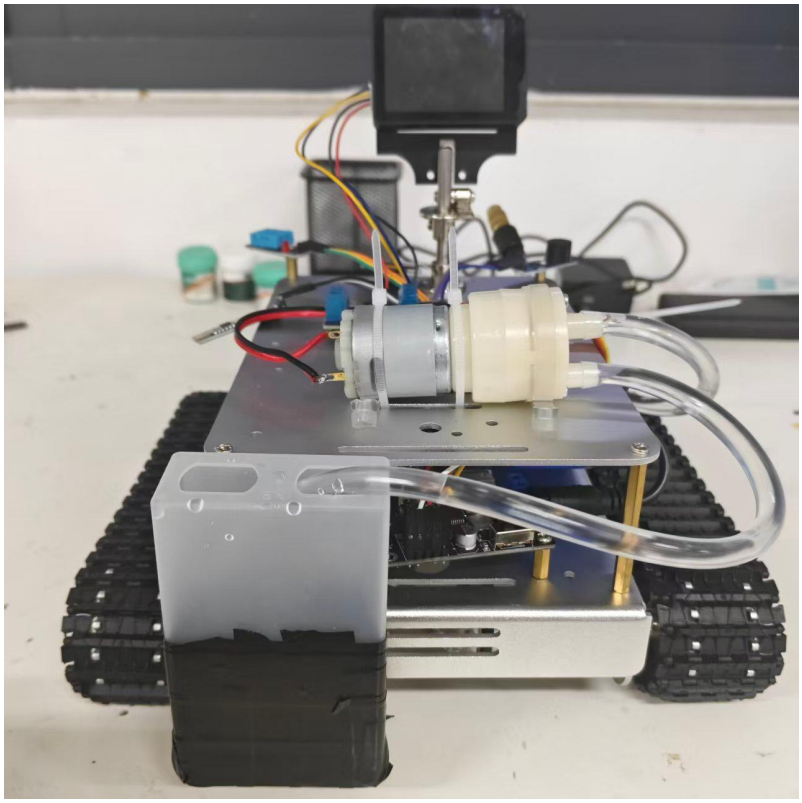


图 3-3 机械实物照片

3.2.2 电路成果

电路部分完成控制板、电机驱动板、水泵驱动及外设接口焊接与调试，实物照片如下。

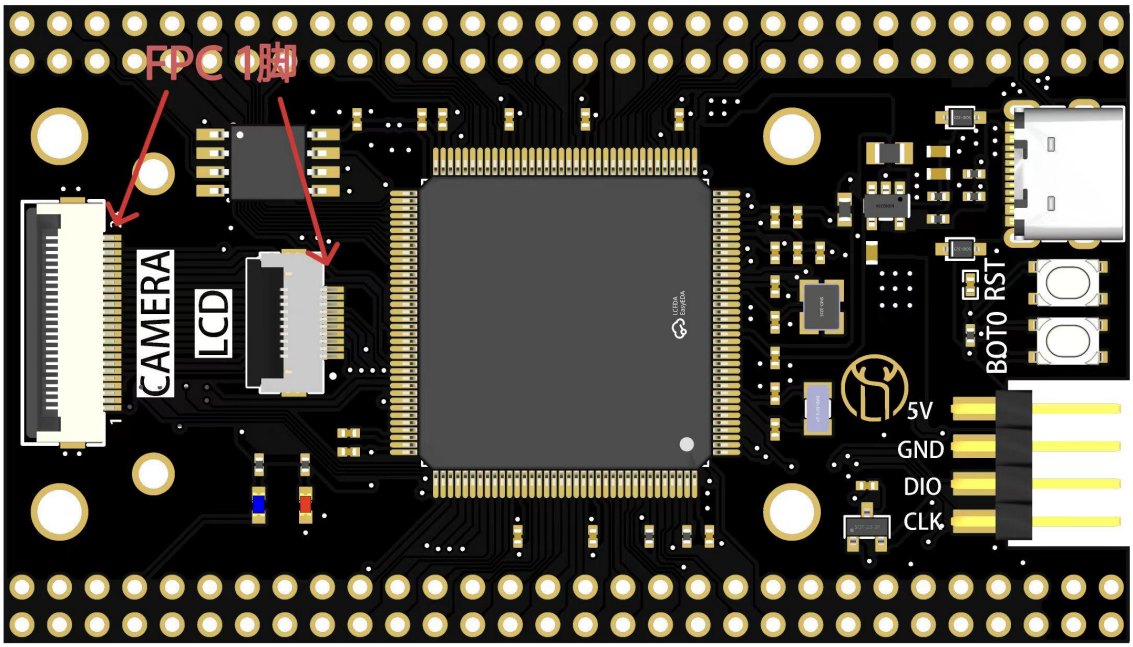


图 3-4 电路实物照片

3.2.3 软件成果

软件部分完成 STM32 端 BSP/APP 全模块、K230D 端 YOLOv11 推理、网页端监控与诊断页面，界面照片如下。

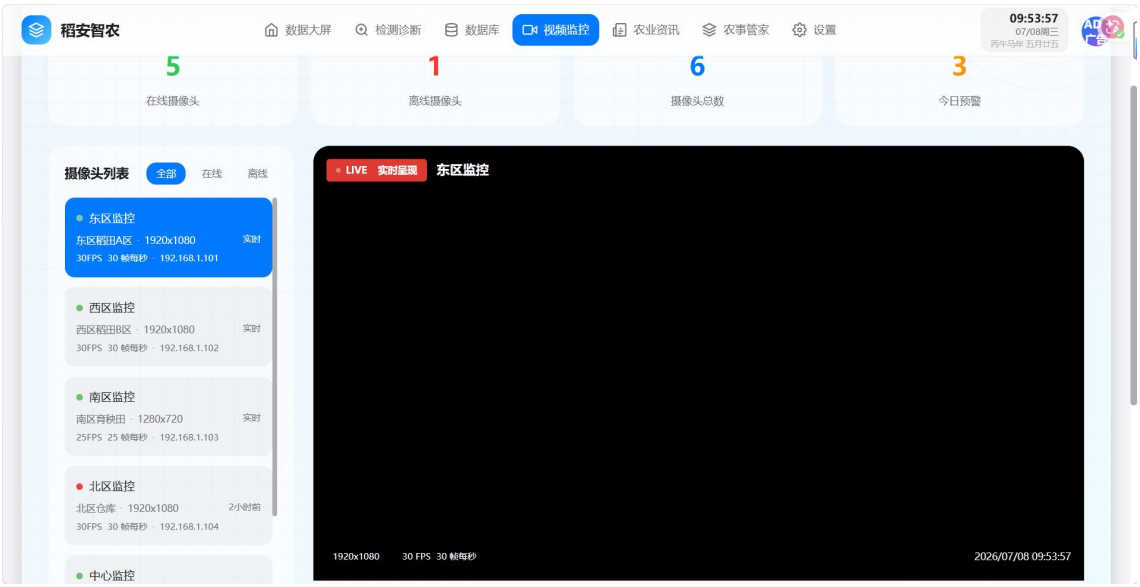


图 3-5 网页端视频监控界面

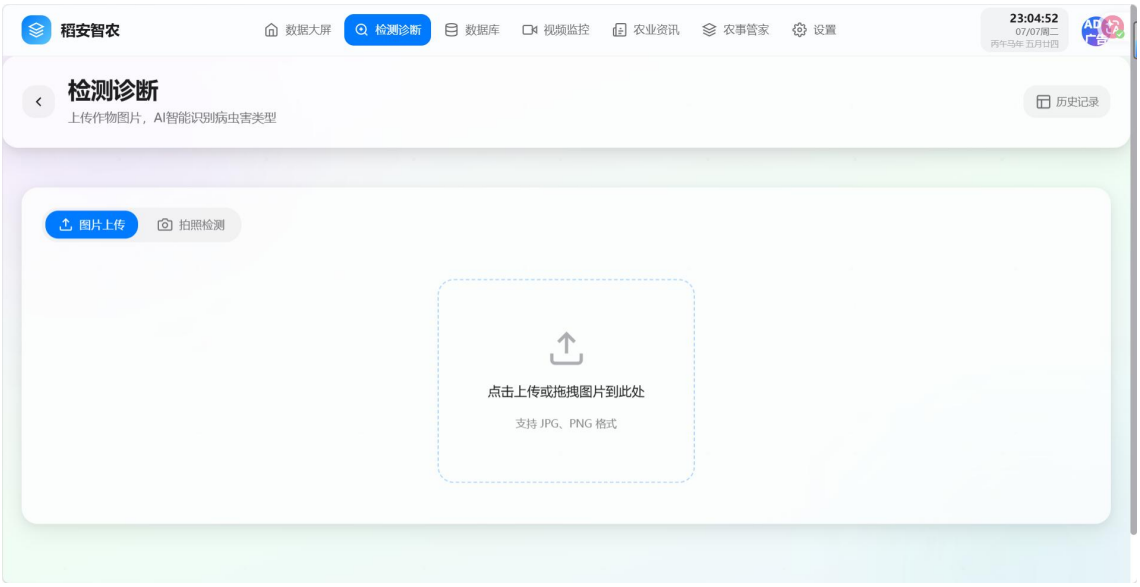


图 3-6 网页端检测诊断界面

3.3 3.3 特性成果

系统逐项功能与性能量化指标如下。经室内模块级调试与户外实地验证，各项核心指标均达到设计预期：

（1）双履带 PID 控速精度：位置式 PID（KP=200, KI=50），50ms 控制周期，达到 63%目标速度约 1750ms（35 周期），达到 95%目标速度约 2900ms（58 周期）；积分抗饱和+输出限幅±500，有效抑制超调与积分漂移。

（2）YOLOv11 识别准确率：训练 200 epochs，最佳 epoch=183；总体 mAP50=0.463、mAP50-95=0.284；分类别——healthy 类 mAP50=0.632（最优）、rice_blast 类 mAP50=0.622、bacterial_blight 类 mAP50=0.133（小样本待扩充）。Loss 收敛正常：box_loss 降幅 39.0%、cls_loss 降幅 52.7%。K230D 端实时推理帧率约 46 FPS，可对稻瘟病等典型病虫害实现高置信度检测（实测单帧识别置信度最高达 99%）。

（3）水泵喷洒参数：370 微型直流隔膜泵，工作电压 DC 6-12V、电流 200-500mA，最大流量 350L/H（≈5.83 L/min）、扬程 0-180cm，TIM8 PWM 百分比无级调节喷洒量。

（4）OLED 状态感知：I2C 接口 0.96 寸 OLED 实时显示蓝牙连接状态、DHT11 温湿度数据、HC-SR04 超声波测距值，为操作者提供本地状态反馈。

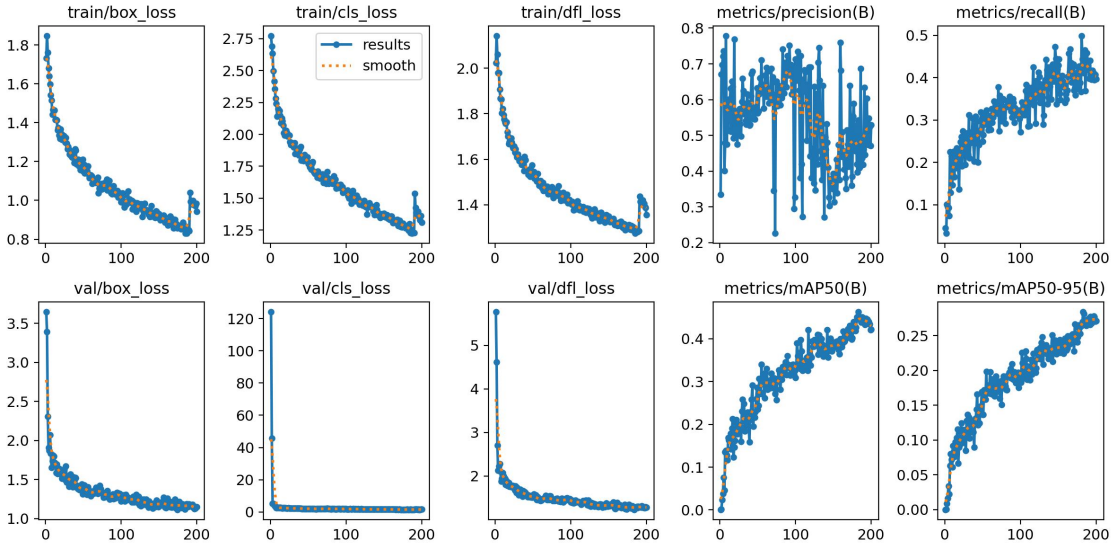


图 3-7 YOLOv11 模型训练曲线

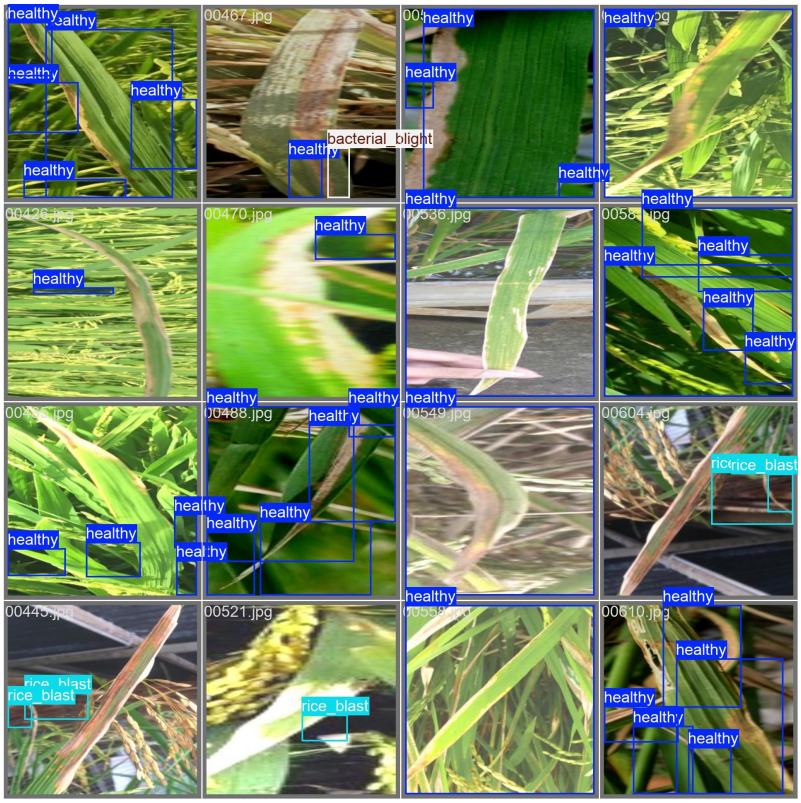


图 3-8 YOLOv11 验证集预测结果

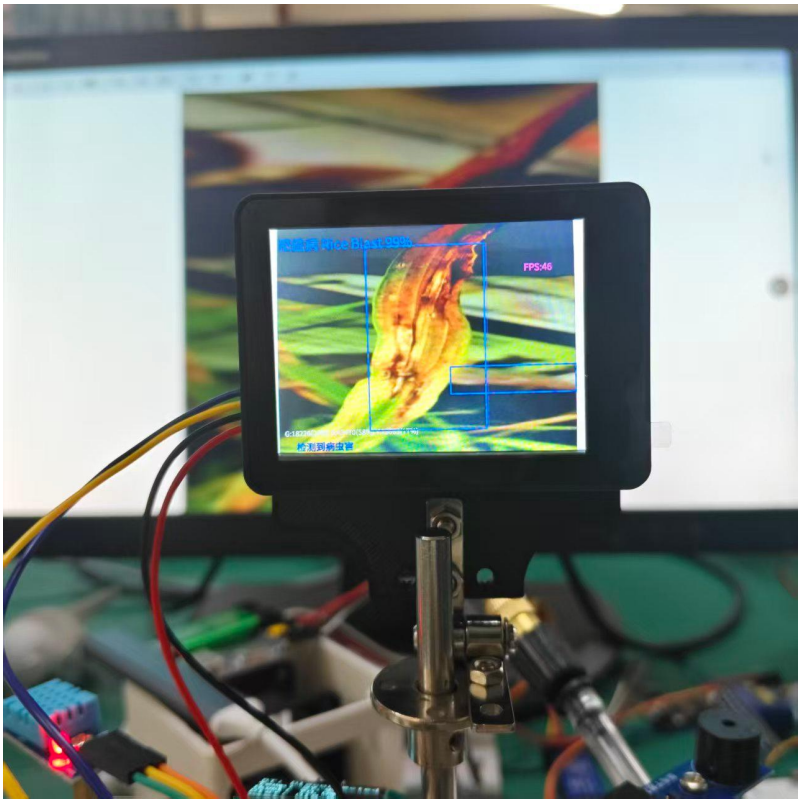


图 3-9 K230D 端实时病虫害识别演示

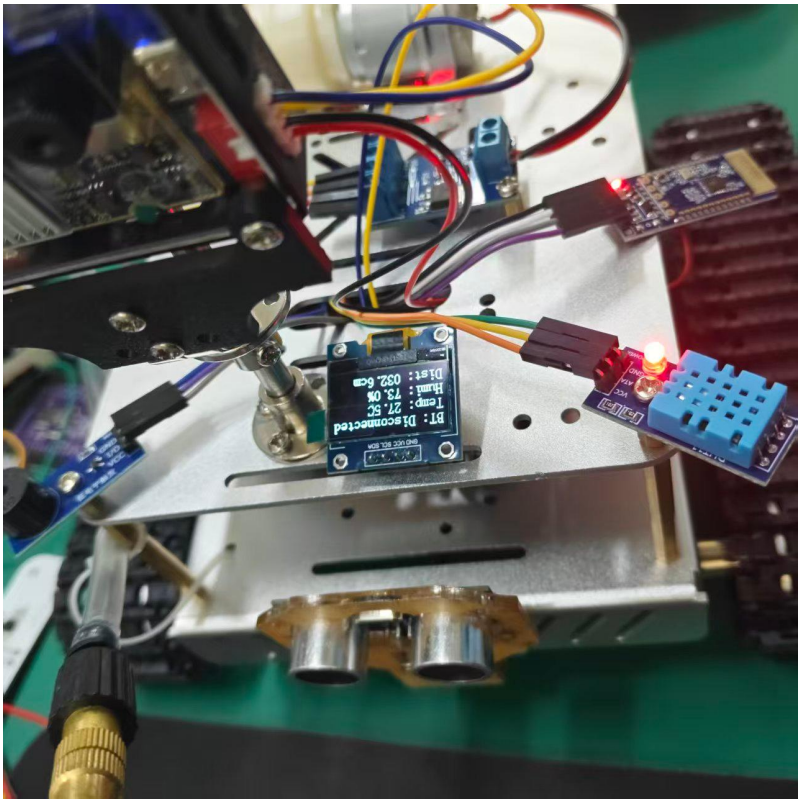


图 3-10 OLED 状态感知界面实测



图 3-11 手机蓝牙遥控 APP——未连接状态



图 3-12 手机蓝牙遥控 APP——已连接状态

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

（1）自主导航：增加 IMU/视觉 SLAM 与路径规划，由遥控升级为自主巡检。

（2）智能避障：超声波+视觉融合避障，提升复杂地形安全性。

（3）多机协同：多车编队分区作业，提升大田效率。

（4）电量管理：ADC 监测电池电压，低电量回充/报警。

（5）模型扩展：扩充病虫害种类与数据集，提升小目标识别能力。

（6）可选上云：保留边缘为主，可选上云做大数据与远程管理。

4.2 心得体会

在本次“基于 STM32H7 的水稻病虫害识别与精准施药系统”研发中，我们完成了从底层驱动、运动控制、边缘视觉到网页交互的全链路打通，积累了大量嵌入式系统开发的实战经验。

架构上，采用模块化 BSP + APP 分层是最正确的决定之一。电机、编码器、PID、蓝牙、OLED、

DHT11、超声波、水泵等各自独立成文件，接口清晰，既方便协作，也让调试定位变得简单——哪一环异常就单独测哪一环。

运动控制是难点。履带式差速底盘对速度一致性要求高，单纯开环 PWM 会导致左右履带严重跑偏。我们引入正交编码器四倍频计数获取真实转速，配合位置式 PID（Kp=200, Ki=50, 50ms 控制周期）实现闭环，并加入积分抗饱和与输出限幅±500，稳态性能明显改善。实测阶跃响应：达到 63%目标速度约需 35 个控制周期（1750ms），达到 95%约需 58 个周期（2900ms）。调参过程让我们真正理解了比例、积分、微分各自的作用：比例决定响应快慢（误差 0.5m/s 时 P 输出即达 100），积分消除静差但易超调（每周期积分增量≈50×误差×0.05），微分抑制振荡。

硬件资源冲突是另一深刻教训。初期超声波与编码器共用定时器引发计数异常，最终将超声波计时改用 TIM6（配合外部中断检测 Echo），彻底解耦。这让我们认识到定时器资源规划必须在设计早期完成。

视觉与控制的协同是项目亮点。K230D BOX 独立运行 YOLOv11 推理，通过串口把结果回传 STM32，这种“AI 不管控制、控制不碰 AI”的职责切分，既保证控制实时性，又让模型迭代不影响底层安全。识别到病虫害后，主控一键联动水泵 PWM 喷洒，形成完整闭环。

网页端监控与手动诊断模块的加入，让系统从“能跑”变成“好用”，也体现了“人机协同”的设计哲学：机器负责重复、精准的感知与执行，人负责决策与兜底。

整体而言，这次作品让我们体会到：一个好的嵌入式系统，不只是把功能堆上去，而是要在实时性、可靠性、可维护性与成本之间找到平衡。后续我们将在自主导航、智能避障与多机协同方向继续完善。

第五部分　参考文献

[1] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛组委会. 应用赛道作品报告撰写要求[Z]. 2025.

[2] STMicroelectronics. STM32H7 Series Reference Manual (RM0433)[Z]. 2023.

[3] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.

[4] Khanam R, Hussain M. YOLOv11: An Overview of the Key Architectural Enhancements[J/OL]. arXiv:2410.17725, 2024.

[5] 嘉楠科技. K230 芯片数据手册与 SDK 开发指南[Z]. 2024.

[6] 正点原子. K230D BOX 开发教程[Z]. 2024.

[7] 刘金琨. 先进 PID 控制 MATLAB 仿真[M]. 4 版. 北京: 电子工业出版社, 2016.

[8] 赵春江. 智慧农业的发展现状与未来展望[J]. 华南农业大学学报, 2021, 42(6): 1-7. DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202108039.

[9] 李道亮. 农业物联网导论[M]. 2 版. 北京: 科学出版社, 2021.

[10] 何勇, 聂鹏程, 刘飞. 农业物联网技术及其应用[M]. 北京: 科学出版社, 2016.